



Tema 8 · Estadística

Activitats

Índex

1	Taules de freqüències	2
2	Representació gràfica	3
3	Mesures de centralitat	4
4	Mesures de dispersió	5
5	Exercicis complets	6
	Solucions	7

1. Taules de freqüències

1. ●●● Classifica cada variable com a **qualitativa**, **quantitativa discreta** o **quantitativa contínua**: [solució 1]

- El color dels ulls.
- El nombre de gols d'un jugador en una temporada.
- El pes d'un nadó en néixer.
- La marca d'un ordinador.
- El temps que tarda a arribar al col·legi (en minuts).
- El nombre de germans.

2. ●●● El nombre de llibres llegits per 12 alumnes en un trimestre va ser: [solució 2]

2, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 3

Construeix la taula de freqüències completa (n_i , f_i , N_i , F_i) i respon: quin percentatge d'alumnes va llegir **més de 2 llibres**?

3. ●●● Les notes d'un control de matemàtiques d'un grup de 25 alumnes van ser: [solució 3]

4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 6, 5, 7, 8, 6, 4, 7, 8, 6, 5, 7, 9, 6, 8, 7, 10

- Construeix la taula de freqüències completa.
- Quin percentatge d'alumnes va suspendre (nota < 5)?
- Quants alumnes van treure una nota entre 6 i 8 (inclosos)?
- Calcula F_7 . Interpreta el resultat.

4. ●●● Les alçades (en cm) de 20 alumnes de 3r d'ESO: [solució 4]

158, 162, 170, 155, 163, 168, 172, 160, 157, 165, 169, 173, 156, 161, 167, 171, 159, 164, 166, 174

Agrupa les dades en intervals $[155, 160)$, $[160, 165)$, $[165, 170)$, $[170, 175)$ i construeix la taula de freqüències amb la marca de classe.

5. ●●● En una enquesta sobre hores de son diàries a 30 adolescents es van obtenir les dades agrupades: [solució 5]

Hores	n_i
[5, 6)	2
[6, 7)	6
[7, 8)	10
[8, 9)	9
[9, 10)	3

Completa la taula amb f_i , N_i i F_i . Quin percentatge d'adolescents dorm **menys de 8 hores**?

2. Representació gràfica

6. ●● A la taula de l'exercici anterior (llibres llegits: 1×2 , 2×4 , 3×4 , 4×2): [solució 6]

- Dibuixa el diagrama de barres de freqüències absolutes.
- Calcula l'angle de cada sector i dibuixa el diagrama de sectors.

7. ●● En una enquesta sobre esports favorits a 40 alumnes: futbol 18, bàsquet 10, natació 8, atletisme 4. Calcula l'angle de cada sector i dibuixa el diagrama de sectors (de pastís). [solució 7]

8. ●● A partir de la taula d'alçades agrupades en intervals $[155, 160)$, $[160, 165)$, $[165, 170)$, $[170, 175)$ amb freqüències 5, 6, 5, 4 ($N = 20$): [solució 8]

- Dibuixa l'histograma de freqüències absolutes.
- Sobre el mateix eixos, dibuixa el polígon de freqüències (tanca'l a zero).
- A partir de l'histograma, en quin interval hi ha més alumnes? Com es veu al gràfic?

9. ●● Interpreta el diagrama de caixa i bigotis següent d'un conjunt de dades: Mínim = 12, $Q_1 = 17$, $Me = 21$, $Q_3 = 26$, Màxim = 35. [solució 9]

- Quina proporció de les dades queda entre Q_1 i Q_3 (la caixa)?
- Quant val el rang interquartílic ($Q_3 - Q_1$)? Què mesura?
- Si afegim una dada molt extrema (p. ex. 80), quin canvi veus al diagrama?

10. ●● Les temperatures màximes ($^{\circ}\text{C}$) de dues ciutats durant 10 dies d'estiu: [solució 10]

Ciutat A	28	30	32	31	29	33	30	31	32	34
Ciutat B	18	25	35	20	38	22	36	19	34	33

- Dibuixa els dos diagrames de caixa i bigotis en els mateixos eixos.
- Quin grup és més irregular? Com ho veus al gràfic?

3. Mesures de centralitat

11. ●●● Calcula la **moda**, la **mediana** i la **mitjana** de cada conjunt de dades:

[solució 11]

- a. 5, 3, 8, 3, 7, 3, 9
- b. 12, 15, 11, 14, 13, 15, 16, 14
- c. 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8

12. ●●● Les puntuacions d'un joc d'un equip de 5 amics van ser: 320, 450, 380, 410, 6 000. Calcula la mitjana i la mediana. Quina és més representativa? Per què?

[solució 12]

13. ●●● A partir de la taula de freqüències de les notes (exercici 3 de la secció anterior: $n_4 = 2$, $n_5 = 4$, $n_6 = 7$, $n_7 = 6$, $n_8 = 4$, $n_9 = 2$, $n_{10} = 1$; $N = 25$):

[solució 13]

- a. Calcula la moda.
- b. Calcula la mediana (usa N_i per trobar la posició 13).
- c. Calcula la mitjana aritmètica usant $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$.

14. ●●● Calcula la mitjana aritmètica de les dades agrupades en intervals (usa la marca de classe). Les hores de son de 30 adolescents: $[5, 6)$: $n = 2$, $m = 5,5$; $[6, 7)$: $n = 6$, $m = 6,5$; $[7, 8)$: $n = 10$, $m = 7,5$; $[8, 9)$: $n = 9$, $m = 8,5$; $[9, 10)$: $n = 3$, $m = 9,5$.

[solució 14]

15. ●●● La nota mitjana de 15 alumnes és 6,8. Quan s'hi afegeix un alumne nou, la nota mitjana del grup passa a ser 6,9. Quina nota ha tret l'alumne nou?

[solució 15]

16. ●●● En un grup de 30 persones, la meitat tenen edat mitjana 25 anys i l'altra meitat, edat mitjana 45 anys. Calcula l'edat mitjana de tot el grup.

4. Mesures de dispersió

17. ●●● Calcula el **rang**, la **variància** i la **desviació típica** de:

[solució 17]

- a. 4, 4, 4, 4, 4
- b. 2, 4, 6, 8, 10

18. ●●● Calcula la desviació típica dels 7 valors: 3, 7, 5, 7, 2, 7, 4. (Primer calcula la moda, la mediana i la mitjana de l'exercici 1a de Centralitat.)

[solució 18]

19. ●●● Per a les notes de l'exercici 3 de taules ($\bar{x} = 6,88$; $n_4 = 2$, $n_5 = 4$, $n_6 = 7$, $n_7 = 6$, $n_8 = 4$, $n_9 = 2$, $n_{10} = 1$; $N = 25$):

[solució 19]

- a. Calcula $\sum n_i x_i^2$.
- b. Aplica la fórmula computacional: $\sigma^2 = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$.
- c. Calcula σ i interpreta el resultat.

20. ●●● Dos grups han fet la mateixa prova:

[solució 20]

Grup A	5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 7
Grup B	2, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 8

- a. Calcula la mitjana de cada grup. Coincideix?
- b. Calcula la desviació típica de cada grup.
- c. Quin grup és més homogeni? Justifica amb les dades.

21. ●●● Demostra, usant la fórmula computacional, que per als valors $x_1, x_2, \dots, x_N$ la variància sempre és no negativa: $\sigma^2 \geq 0$.

5. Exercicis complets

- 22.** ●●● L'edat dels 20 membres d'un club de lectura és:

[solució 22]

25, 32, 41, 28, 35, 22, 38, 45, 29, 33, 27, 40, 36, 24, 31, 43, 30, 37, 26, 34

- Agrupa les dades en intervals $[20, 30)$, $[30, 40)$, $[40, 50)$ i construeix la taula de freqüències completa.
- Calcula la mitjana usant la marca de classe.
- Representa les dades amb un histograma.

- 23.** ●●● Un grup de 12 esportistes ha registrat el nombre de quilòmetres recorreguts cada setmana: [solució 23]

32, 45, 28, 50, 40, 35, 42, 38, 48, 30, 44, 36

- Calcula la moda, la mediana i la mitjana.
- Calcula la desviació típica.
- A partir dels resultats, com descriuries la distribució d'aquest grup?

- 24.** ●●● Les temperatures màximes de juliol (en °C) en una ciutat durant 15 dies van ser:

[solució 24]

28, 30, 35, 31, 27, 33, 29, 36, 32, 34, 28, 30, 37, 31, 29

- Construeix la taula de freqüències completa.
- Calcula les tres mesures de centralitat.
- Calcula la desviació típica.
- Determina Q_1 , Q_3 i el rang interquartílic. Fes el diagrama de caixa i bigotis.

- 25.** ●●● En un estudi de nutrició, es va registrar el nombre de peces de fruita que menjaven al dia dues classes de 30 alumnes:

[solució 25]

Peces (x_i)	0	1	2	3	4	5
Classe A (n_i)	2	8	10	6	3	1
Classe B (n_i)	8	4	4	6	5	3

- Calcula la mitjana de cada classe.
- Calcula la desviació típica de cada classe.
- Quina classe menja més fruita de mitjana? Quina és més homogènia?
- Quin percentatge d'alumnes de la Classe A menja almenys 3 peces al dia?

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a) Qualitativa. b) Quant. discreta. c) Quant. contínua. d) Qualitativa. e) Quant. contínua. f) Quant. discreta.

Solució 2 [torna a l'exercici]

x_i	n_i	f_i	N_i	F_i
1	2	1/6	2	1/6
2	4	1/3	6	1/2
3	4	1/3	10	5/6
4	2	1/6	12	1

Més de 2 llibres: $n_3 + n_4 = 4 + 2 = 6$ alumnes $\rightarrow 6/12 = 50\%$.

Solució 3 [torna a l'exercici]

x_i	n_i	f_i	N_i	F_i
4	2	0,08	2	0,08
5	4	0,16	6	0,24
6	7	0,28	13	0,52
7	6	0,24	19	0,76
8	4	0,16	23	0,92
9	2	0,08	25	1,00
10	1	0,04	25	1,00

b) Nota < 5 : $n_4 = 2 \rightarrow 8\%$. c) Notes 6,7,8: $7 + 6 + 4 = 17$ alumnes. d) $F_7 = 0,76$: el 76% dels alumnes va treure 7 o menys.

Solució 4 [torna a l'exercici]

[155, 160): $n = 5$, $m = 157,5$, $f = 0,25$. [160, 165): $n = 6$, $m = 162,5$, $f = 0,30$. [165, 170): $n = 5$, $m = 167,5$, $f = 0,25$. [170, 175): $n = 4$, $m = 172,5$, $f = 0,20$. Total: $N = 20$.

Solució 5 [torna a l'exercici]

f_i : 2/30, 6/30, 10/30, 9/30, 3/30 ($= 0,067$; 0,20; 0,333; 0,30; 0,10). N_i : 2, 8, 18, 27, 30. F_i : 0,067; 0,267; 0,60; 0,90; 1,00. Menys de 8 h: $N_3 = 18 \rightarrow 60\%$.

Solució 6 [torna a l'exercici]

Barres d'alçades 2, 4, 4, 2. Angles: $1 \rightarrow 60$; $2 \rightarrow 120$; $3 \rightarrow 120$; $4 \rightarrow 60$.

Solució 7 [torna a l'exercici]

$\alpha_{\text{fut}} = \frac{18}{40} \cdot 360 = 162$; $\alpha_{\text{bàs}} = 90$; $\alpha_{\text{nat}} = 72$; $\alpha_{\text{atl}} = 36$. Total: 360 ✓.

Solució 8 [torna a l'exercici]

Barres d'alçades 5, 6, 5, 4 (totes d'amplada 5 cm). El polígon uneix els punts (152,5, 0), (157,5, 5), (162,5, 6), (167,5, 5), (172,5, 4), (177,5, 0). L'interval [160, 165) és el més freqüent: té la barra més alta.

Solució 9 [torna a l'exercici]

a) El 50% central de les dades queda dins la caixa. b) $RIQ = 26 - 17 = 9$: és l'amplada de la caixa, mesura la dispersió del 50% central. c) El bigot dret s'allargaria molt (o apareixeria com a punt atípic fora del bigot).

Solució 10 [torna a l'exercici]

Ciutat A (ordenada): 28,29,30,30,31,31,32,32,33,34. $Q_1 = 30$, $Me = 31$, $Q_3 = 32$, Mín=28, Màx=34.

Ciutat B (ordenada): 18,19,20,22,25,33,34,35,36,38. $Q_1 = 20$, $Me = 29$, $Q_3 = 35$, Mín=18, Màx=38.

La caixa i els bigotis de la Ciutat B són molt més amples → molt més irregular.

Solució 11 [torna a l'exercici]

a) $Mo=3$; Me (7 dades, pos. 4): ordenada 3,3,3,5,7,8,9 → $Me=5$; $\bar{x} = (5+3+8+3+7+3+9)/7 = 38/7 \approx 5,43$.

b) $Mo=14$ i 15 (bimodal); Me (8 dades, pos. 4-5): ordenada 11,12,13,14,14,15,15,16 → $Me=(14+14)/2=14$; $\bar{x} = 110/8 = 13,75$.

c) $Mo=2,5,8$ (trimodal); Me (10 dades, pos. 5-6): $(5+5)/2 = 5$; $\bar{x} = (2+2+3+4+5+5+6+7+8+8)/10 = 50/10 = 5$.

Solució 12 [torna a l'exercici]

$\bar{x} = (320 + 450 + 380 + 410 + 6000)/5 = 7560/5 = 1512$. Mediana (ordenat: 320,380,410,450,6000): $Me=410$.

La mediana és més representativa: la mitjana queda molt afectada pel valor extrem 6000.

Solució 13 [torna a l'exercici]

a) $Mo=6$ (la nota amb n_i més gran: $n_6 = 7$).

b) $N = 25$ imparell, posició 13. $N_5 = 6$, $N_6 = 13$: la posició 13 és al valor $x = 6$. $Me=6$.

c) $\sum n_i x_i = 2 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 7 \cdot 6 + 6 \cdot 7 + 4 \cdot 8 + 2 \cdot 9 + 1 \cdot 10 = 8 + 20 + 42 + 42 + 32 + 18 + 10 = 172$. $\bar{x} = 172/25 = 6,88$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

$\sum n_i m_i = 2(5,5) + 6(6,5) + 10(7,5) + 9(8,5) + 3(9,5) = 11 + 39 + 75 + 76,5 + 28,5 = 230$. $\bar{x} = 230/30 \approx 7,67$ h.

Solució 15 [torna a l'exercici]

Suma de les 15 notes: $15 \cdot 6,8 = 102$. Suma de les 16 notes: $16 \cdot 6,9 = 110,4$. Nota de l'alumne nou: $110,4 - 102 = 8,4$.

Solució 16 [torna a l'exercici]

15 persones amb $\bar{x}_1 = 25$: $\sum x_1 = 375$. 15 persones amb $\bar{x}_2 = 45$: $\sum x_2 = 675$. Total: $\bar{x} = \frac{375+675}{30} = \frac{1050}{30} = 35$ anys.

Solució 17 [torna a l'exercici]

a) $R = 0$, $\bar{x} = 4$, totes les desviacions=0, $\sigma^2 = 0$, $\sigma = 0$. (Dades totes iguals.)

b) $R = 10 - 2 = 8$, $\bar{x} = 6$. Desviacions: -4, -2, 0, 2, 4. Quadrats: 16, 4, 0, 4, 16. $\sigma^2 = 40/5 = 8$. $\sigma = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$.

Solució 18 [torna a l'exercici]

$\bar{x} = 38/7 \approx 5,43$. Quadrats de desviacions: $(3 - 5,43)^2 = 5,90$; $(7 - 5,43)^2 = 2,46$ ($\times 3 = 7,39$); $(5 - 5,43)^2 = 0,18$; $(2 - 5,43)^2 = 11,76$; $(4 - 5,43)^2 = 2,04$. $\sigma^2 = (5,90 + 2,46 + 2,46 + 2,46 + 0,18 + 11,76 + 2,04)/7 \approx 27,26/7 \approx 3,89$. $\sigma \approx 1,97$.

Solució 19 [torna a l'exercici]

a) $\sum n_i x_i^2 = 2(16) + 4(25) + 7(36) + 6(49) + 4(64) + 2(81) + 1(100) = 32 + 100 + 252 + 294 + 256 + 162 + 100 = 1196$.

b) $\sigma^2 = 1196/25 - 6,88^2 = 47,84 - 47,33 = 1,51$.

c) $\sigma = \sqrt{1,51} \approx 1,23$ punts. Les notes s'allunyen de mitjana 1,23 punts de la nota mitjana (6,88).

Solució 20 [torna a l'exercici]

a) $\bar{x}_A = (5+6+6+7+7+7+8+8+9+7)/10 = 70/10 = 7$. $\bar{x}_B = (2+4+5+7+8+8+9+9+10+8)/10 = 70/10 = 7$. Sí, coincideix!

b) $\sigma_A^2 = \frac{1}{10}[(4)^2 \cdot 0 + (3)^2 \cdot 0 + \dots]$. Millor: $\sum x_i^2 = 25 + 36 + 36 + 49 + 49 + 49 + 64 + 64 + 81 + 49 = 502$. $\sigma_A^2 = 502/10 - 49 = 50,2 - 49 = 1,2$. $\sigma_A = \sqrt{1,2} \approx 1,10$.

$\sum x_i^2 = 4 + 16 + 25 + 49 + 64 + 64 + 81 + 81 + 100 + 64 = 548$. $\sigma_B^2 = 548/10 - 49 = 54,8 - 49 = 5,8$. $\sigma_B = \sqrt{5,8} \approx 2,41$.

c) El Grup A és molt més homogeni ($\sigma_A = 1,10 < \sigma_B = 2,41$): les notes s'assemblen molt més entre elles.

Solució 21 [torna a l'exercici]

$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$. Com que $(x_i - \bar{x})^2 \geq 0$ per a tot i , la suma també és ≥ 0 i dividint per $N > 0$ s'obté $\sigma^2 \geq 0$. La igualtat $\sigma^2 = 0$ es dona si i només si $x_i = \bar{x}$ per a tot i , és a dir, totes les dades iguals.

Solució 22 [torna a l'exercici]

a) [20, 30]: $n = 7$, $m = 25$, $f = 0,35$, $N = 7$, $F = 0,35$. [30, 40]: $n = 9$, $m = 35$, $f = 0,45$, $N = 16$, $F = 0,80$. [40, 50]: $n = 4$, $m = 45$, $f = 0,20$, $N = 20$, $F = 1,00$.

b) $\bar{x} = \frac{7 \cdot 25 + 9 \cdot 35 + 4 \cdot 45}{20} = \frac{175 + 315 + 180}{20} = \frac{670}{20} = 33,5$ anys.

c) Histograma amb barres d'amplada 10 i alçades 7, 9 i 4.

Solució 23 [torna a l'exercici]

a) No hi ha moda (totes les dades apareixen una vegada). Ordenada: 28,30,32,35,36,38,40,42,44,45,48,50. Mediana = $\frac{38+40}{2} = 39$. Mitjana = $\frac{468}{12} = 39$ km.

b) $\sum x_i^2 = 28^2 + 30^2 + \dots + 50^2 = 784 + 900 + 1024 + 1225 + 1296 + 1444 + 1600 + 1764 + 1936 + 2025 + 2304 + 2500 = 18802$. $\sigma^2 = 18802/12 - 39^2 = 1566,83 - 1521 = 45,83$. $\sigma \approx 6,77$ km.

c) El grup té una distribució força simètrica (mitjana=mediana=39 km) amb una dispersió moderada ($\sigma \approx 6,77$ km).

Solució 24 [torna a l'exercici]

Dades ordenades: 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

a) Taula: x : 27(1), 28(2), 29(2), 30(2), 31(2), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1), 37(1). $N = 15$.

b) $Mo=28, 29, 30, 31$ (quadrimodal). Me (pos. 8): 31 °C. $\bar{x} = 468/15 = 31,2$ °C.

c) $\sum n_i x_i^2 = 729 + 2 \cdot 784 + 2 \cdot 841 + 2 \cdot 900 + 2 \cdot 961 + 1024 + 1089 + 1156 + 1225 + 1296 + 1369 = 14700$.
 $\sigma^2 = 14700/15 - 31,2^2 = 980 - 973,44 = 6,56$. $\sigma \approx 2,56$ °C.

d) $Q_1 =$ mediana dels 7 inferiors (pos. 4): 29 °C. $Q_3 =$ mediana dels 7 superiors (pos. 12): 34 °C. $RIQ=34-29 = 5$ °C. Caixa: [29, 34], bigots de 27 a 37.

Solució 25 [torna a l'exercici]

a) $\bar{x}_A = \frac{2 \cdot 0 + 8 \cdot 1 + 10 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 5}{30} = \frac{0+8+20+18+12+5}{30} = \frac{63}{30} = 2,1$ peces. $\bar{x}_B = \frac{0+4+8+18+20+15}{30} = \frac{65}{30} \approx 2,17$ peces.

b) $\sum n_i x_i^2|_A = 0 + 8 + 40 + 54 + 48 + 25 = 175$. $\sigma_A^2 = 175/30 - 2,1^2 = 5,83 - 4,41 = 1,42$. $\sigma_A \approx 1,19$.
 $\sum n_i x_i^2|_B = 0 + 4 + 16 + 54 + 80 + 75 = 229$. $\sigma_B^2 = 229/30 - 2,17^2 = 7,63 - 4,71 = 2,92$. $\sigma_B \approx 1,71$.

c) La Classe B menja més fruita de mitjana ($2,17 > 2,1$), però per poc. La Classe A és molt més homogènia ($\sigma_A = 1,19 < \sigma_B = 1,71$).

d) $n_3 + n_4 + n_5 = 6 + 3 + 1 = 10$ alumnes $\rightarrow 10/30 \approx 33,3\%$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.